

PROYECTO FORMATIVO –TALLER DE BETANCOURT

Sebastián Herrera

Santiago Córdoba

Mabel Chaparro

David Camacho

Análisis y desarrollo de software -3315796

A blurred background image of a warehouse or factory floor. In the foreground, a grey conveyor belt runs diagonally from the bottom left towards the center. Several cardboard boxes of different sizes are on the belt. In the background, there are blue metal shelving units filled with more boxes and some white bags. The word 'INDICE' is overlaid in white capital letters on the left side of the image.

INDICE

- Planteamiento Problema
- Justificación
- Preguntas Proyecto
- Objetivo General
- Objetivos Específicos
- Alcance
- Módulos
- Recolección De Información



PLANTEAMIENTO DE PROBLEMÁTICA

- Taller de reparación automotriz ubicado en Venecia y administrado por tres hermanos, el cual se especializa en cambios, arreglos y mantenimiento. Actualmente, el método utilizado para recibir y enviar piezas no es el más efectivo, ya que se realiza de manera manual. Esto causa confusiones, pérdida de información y que algunas piezas lleguen incompletas. Como consecuencia, surge una problemática importante: al recibir los pedidos de repuestos, los paquetes no contienen la cantidad exacta de productos solicitados, afectando directamente las ventas, pues la empresa queda con menos productos de los necesarios para operar correctamente.

- Al llegar un pedido de repuestos de un proveedor, las cajas o paquetes a menudo no contienen la cantidad exacta o la variedad de productos que se facturaron o solicitaron
- Este proyecto permitirá optimizar el control del inventario, garantizando que los productos registrados coincidan con los productos físicos. Esto reducirá los errores, pérdidas y reprocesos, lo que se traduce en un ahorro significativo para el taller, Además brindará a los colaboradores una herramienta práctica con una interfaz intuitiva que facilitará su trabajo diario, elevando la eficiencia operativa general.

JUSTIFICACIÓN

PREGUNTAS DEL PROYECTO

¿Cómo puede un sistema de inventario ayudar a garantizar que las cantidades y variedades de repuestos recibidas por el taller coincidan con lo facturado y solicitado al proveedor?

¿De qué manera un sistema de inventario digital mejora la gestión y registro de entradas y salidas de repuestos en el taller?

¿Cómo puede un sistema de inventario ayudar a prevenir pérdidas económicas por errores en la recepción y almacenamiento de repuestos en el taller?



OBJETIVO GENERAL

- Objetivo General: Manejar una gestión mejor con el proveedor, haciendo que los requerimientos solicitados sean los indicados y sus cantidades sean exactas, para lograr manejar un orden con estos según al pedido correspondiente, también mejorar la calidad y eficiencia con que estos son entregados cumpliendo con los siguientes estándares
- Cantidad de producto
- eficiencia de entrega
- calidad del producto
- gasto adecuado

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

cumplir con lo acordado
entre las dos partes

cumplir con estándares
de calidad

asociación de calidad
precio

manejar un checklist de
los
productos según oferta y
demanda

recibir productos nuevos
y actuales

tener productos que
cumplan con la variedad
y seguridad de los
diferentes medios
de transporte

ALCANCE

Minimizar la **pérdida o entrega incompleta de artículos** de la empresa mediante la centralización y gestión de la información de inventario.

El proyecto entregará una **Base de Datos (BD) operativa e intuitiva** con la siguiente funcionalidades

Registro y Trazabilidad de los artículos, permitiendo **manejar *checklists*** de productos basado en la relación entre oferta y demanda

La BD deberá ser **intuitiva** (fácil de usar) y demostrar una **reducción del 90%** en los reportes de artículos incompletos o perdidos en los primeros meses de uso

MODULOS

Gestion De Clientes-Cordoba Santiago

Gestion De Productos Inventarios-Camacho David

**Gestion De Pedidos/Pagos- Herrera
Sebastian**

Gestion De Mercancias-Chaparro Mabel

GESTIÓN DE CLIENTES SANTIAGO CÓRDOBA

Registrar, organizar y administrar toda la información con los clientes que interactúa el taller



1. Registrar los datos básicos de cada cliente como lo son nombres, direcciones, contactos y canales preferidos de comunicación, asegurando que la información se almacene de forma segura y centralizada para su consulta y actualización cuando se requiera



2. Gestionar el historial de interacciones con los clientes, incluyendo compras realizadas, consultas, solicitudes, quejas y seguimientos, lo cual permite brindar un servicio más eficiente y personalizado



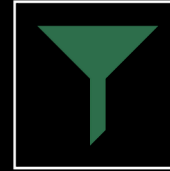
3. Facilitar la segmentación de clientes para campañas específicas de marketing o seguimiento, identificando patrones de comportamiento y preferencias



4. Controlar el estado de las cuentas de clientes, bien sea saldos pendientes, descuentos aplicados, acuerdos especiales, para así optimizar la gestión comercial y administrativa

GESTIÓN DE PRODUCTOS Y MANEJO DE INVENTARIO

David Camacho



Manejo de productos
por categorías (aceites,
filtros, piezas etc..)



entrada y salida de
productos



control del stock



Gestion De
proveedores



actualizacion y evaluacion
general

MODULO GESTION DE PEDIDOS

Sebastián Herrera

Analizar y optimizar el proceso del pedido garantizando mejor eficiencia y precisión



Validación y confirmación: una de las funciones de este módulo es verificar los detalles del pedido para comparar los valores con la disponibilidad del inventario y posteriormente generar una cancelación o confirmación al cliente



Automatización de Ventas: Facilita la toma de pedidos, la comunicación con el cliente y la gestión de pagos, reduciendo la carga de trabajo manual



Mejorar la experiencia del cliente y la eficiencia operativa a nivel interno garantizando así menos errores

MODULO

Gestión de mercancías

Mabel Chaparro

La recepción de mercancías es el proceso de recibir y verificar los productos entregados por proveedores. Incluye revisar la cantidad, calidad y estado de los artículos para confirmar que coincidan con el pedido y no tengan daños. Luego, la mercancía se registra en el sistema de inventario y se almacena correctamente. Este proceso garantiza la exactitud del inventario y una gestión eficiente de las existencias.

FASES

PREPARACION

DESCARGA

INSPECCION VISUAL

VERIFICACION Y
CONTEO

CONTROL DE
CALIDAD

ETIQUETADO Y
REGISTRO

ALMACENIMIENTO

ACTUALISACION
DE REGISTRO

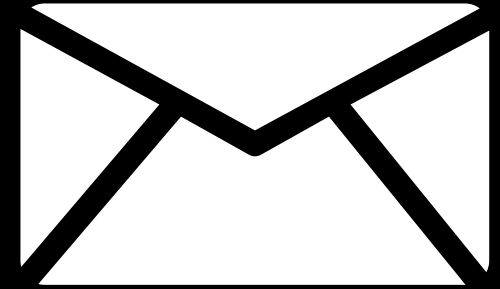
COMUNICACIÓN
INTERNA

RESOLUCION DE
PROBLEMAS

Recolección de Información

Mecánico - Entrevista - Sebastián Herrera

1. ¿Con qué frecuencia recibe encargos con información incompleta o faltante? ¿Qué tipo de datos suelen faltar?
2. ¿Cómo se registran actualmente los encargos de los clientes? ¿Se usa papel, Excel, o algún otro método?
3. ¿Qué problemas genera recibir encargos incompletos?
4. ¿Cómo se lleva el control de las reparaciones pendientes o las piezas en espera?
5. ¿Cuáles son los datos más importantes que deberían estar siempre en un encargo?



Recoleccion de Informacion

Jefe de Taller - Entrevista - Mabel Chaparro

1. ¿Cuáles son las medidas de seguridad actuales para prevenir la pérdida de elementos en el taller?
2. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta el taller y cómo se abordan?
3. ¿Cómo se planifica y organiza el trabajo en el taller?
4. ¿Se están implementando cambios en los procesos o procedimientos para reducir la pérdida de elementos?
5. ¿Se están considerando opciones de seguro para cubrir la pérdida de elementos?



Recoleccion de Informacion

Asistente - Cuestionario - Santiago Cordoba

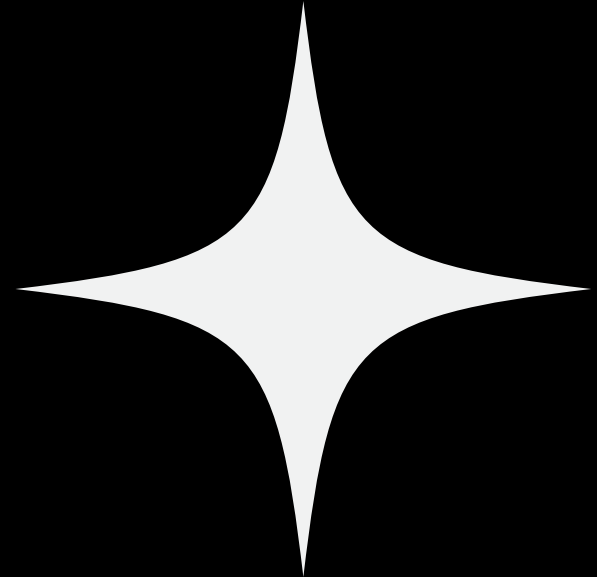
1. ¿ Verifica la cantidad y el estado de los productos al recibirlos ?
2. ¿ Cómo hace esta verificación ?
3. ¿ Qué hace si nota que la cantidad de algún producto no coincide con lo que se pidió ?
4. ¿ Existen procedimientos o documentos para reportar estos fallos con los pedidos ?
5. ¿ Con qué frecuencia hace inventarios físicos para verificar que las cantidades existentes sean correctas ?

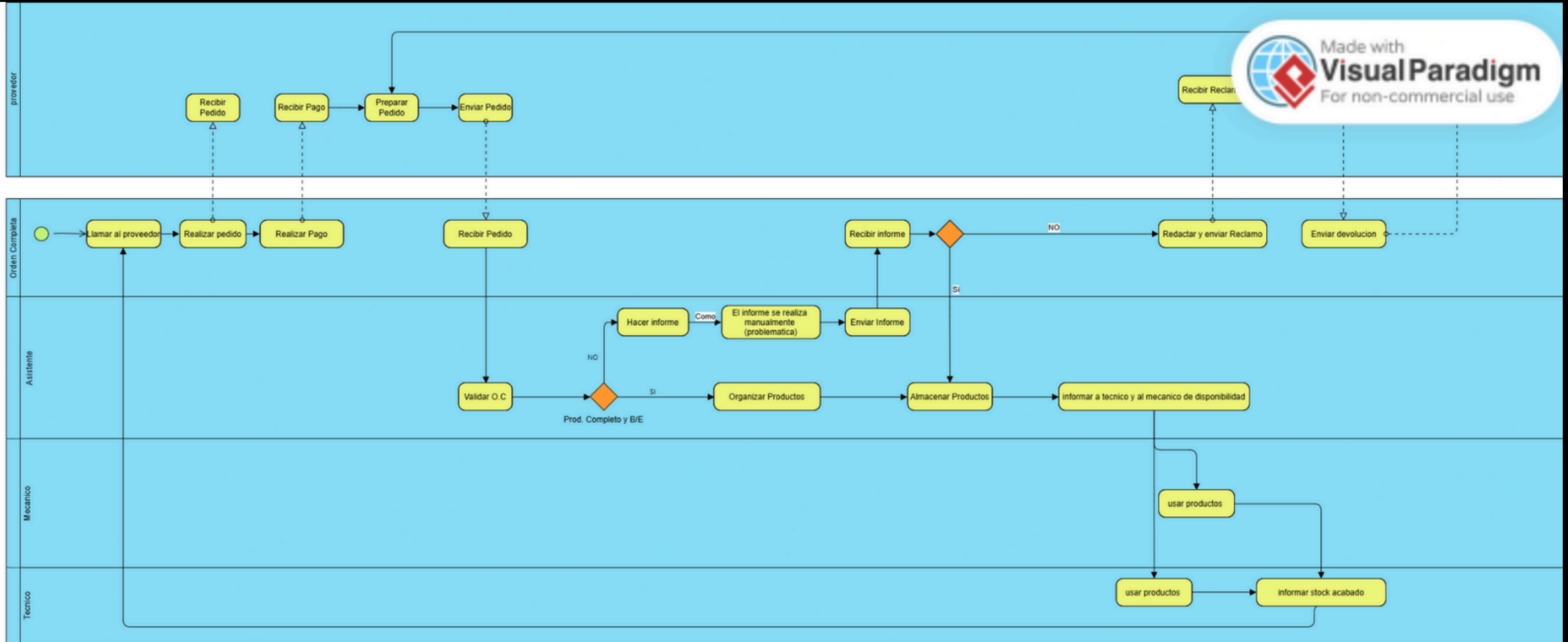


Recoleccion de Informacion

Tecnico - entrevista - Camacho David

1. ¿Con qué frecuencia se autoevalúa su trabajo?
2. ¿cómo lleva el apartado de los mantenimientos?
3. ¿Tiene o conoce algún sistema de datos donde se guarde o documente lo echo dia tras dia?
4. ¿Cuál es la calidad de herramientas y materiales con los que ejerce su función?
5. ¿De acuerdo a la función de su trabajo, siente que está usando los métodos de seguridad correctos?





REQUISITOS FUNCIONALES

RF1: El sistema debe tener un sistema de soporte técnico para ayudar a los participantes con problemas técnicos.

RF2: El sistema debe generar un certificado de asistencia para los participantes que completen el taller

RF3: El sistema debe permitir a los participantes realizar el pago en línea.

RF4: El sistema debe permitir a los técnicos gestionar las órdenes de servicio.

RF5: Debe mostrar la información de los servicios realizados, los repuestos utilizados y los costos asociados.

REQUISITOS FUNCIONALES

RF6:Registro de usuario: cada usuario deberá ingresar sus datos básicos para crear su cuenta y almacenar sus datos

RF7:Buscar Productos: el usuario podrá buscar productos según su necesidad pudiendo filtrar entre tipo de producto y tipo de vehículo

RF8:Historial de compras: tanto el trabajador como el cliente podrán ver sus movimientos, compras, pagos entre otros

RF9:Historial de servicio: permite que el usuario vea apartados como, productos usados, el técnico y que se le hizo

RF10:agendamiento de citas: indica al usuario ver la disponibilidad para no tener que llegar a un punto físico

REQUISITOS NO FUNCIONALES

RNF1:Seguridad de Acceso: El sistema debe requerir autenticación de usuario y asignar roles

RNF2:Disponibilidad:El sistema debe estar operativo el 99.5% del tiempo durante el horario laboral

RNF3:Facilidad de Uso: La interfaz de usuario para el registro de inventario debe ser intuitiva y móvil para que el personal del almacén pueda usarla fácilmente con celulares

RNF4:Respaldo y Recuperación: Debe existir un proceso de copia de seguridad diaria y un tiempo de recuperación de datos

RNF5:Tiempos de Respuesta de Interfaz:La carga de las pantallas principales no debe superar los 3 segundos para una experiencia de usuario fluida.

REQUISITOS NO FUNCIONALES

RNF6:El sistema debe ser compatible con navegadores actuales y dispositivos móviles para facilitar la movilidad en el taller

RNF7:Debe contar con una interfaz intuitiva que requiera menos de 4 horas de capacitación para usuarios nuevos

RNF8:El software debe actualizarse automáticamente sin pérdida de información ni interrupción prolongada del servicio

RNF9:El sistema debe mostrar mensajes de error claros en español, explicando qué hacer para solucionarlos

RNF10:La instalación completa debe completarse en menos de 10 minutos con un instalador gráfico paso a paso